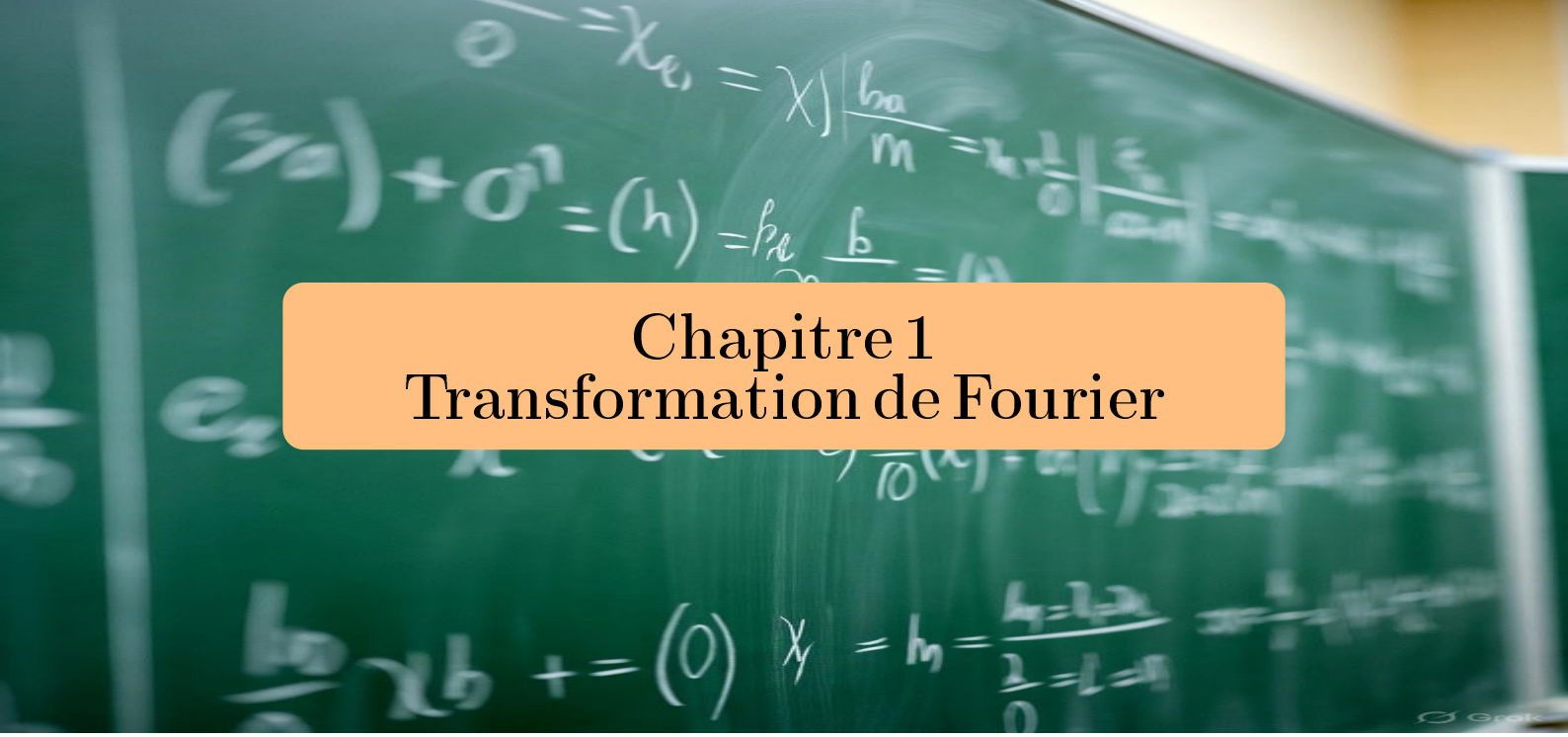

Chapitre 1
Transformation de Fourier

Introduction

La transformation de Fourier constitue un outil fondamental en mathématiques appliquées, en physique et en ingénierie. Elle permet de représenter une fonction ou un signal en une combinaison de fréquences pures, offrant ainsi une vision complémentaire à celle du domaine temporel ou spatial. Cette approche est particulièrement utile pour l'analyse des systèmes linéaires, le traitement du signal, la résolution d'équations différentielles et l'étude des phénomènes périodiques. Dans ce chapitre, nous introduirons les principales définitions et propriétés de la transformation de Fourier, ainsi que ses applications les plus courantes.

1.1 Définition et premiers exemples de la transformation de Fourier

Définition 1.1 (Fonction intégrable sur $\mathbb{R}$)**.** On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **intégrable** sur $\mathbb{R}$ (ou appartient à $L^1(\mathbb{R})$) si l'intégrale de la valeur absolue de f sur tout l'espace réel est finie, c'est-à-dire :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt < +\infty.$$

L'ensemble des fonctions intégrables sur $\mathbb{R}$ est noté $L^1(\mathbb{R})$.

Exemple 1.2 (Fonctions intégrables)**.**

1. La fonction $f(t) = e^{-|t|}$ est intégrable car
$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|}\,dt = 2\int_{0}^{+\infty} e^{-t}\,dt = 2 < +\infty.$$
2. La fonction $f(t) = \dfrac{1}{1+t^2}$ appartient à $L^1(\mathbb{R})$ puisque
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}\,dt = \pi.$$
3. Toute fonction à support compact (nulle en dehors d'un intervalle borné) et bornée est intégrable.

Exemple 1.3 (Fonctions non intégrables)**.**

1. La fonction $f(t) = \dfrac{1}{|t|}$ n'est pas intégrable car l'intégrale diverge en $t = 0$:
$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{|t|}\,dt = +\infty.$$
2. La fonction $f(t) = t$ n'appartient pas à $L^1(\mathbb{R})$ puisque
$$\int_{-\infty}^{+\infty} |t|\,dt = +\infty.$$
3. De manière générale, toute fonction polynomiale non nulle n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}$.

Définition 1.4. On note $L^1(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues par morceaux et telles que
$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,dt < +\infty.$$
Pour toute fonction $f \in L^1(\mathbb{R})$, on appelle **transformée de Fourier** de f la fonction $\mathcal{F}(f) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ définie par :
$$\mathcal{F}(f)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi st} f(t)\,dt.$$

Remarque 1.5.

1. L'application $\mathcal{F} : f \mapsto \mathcal{F}(f)$ est appelée **transformation de Fourier**.
2. Contrairement à la transformation de Laplace, le paramètre s est réel.
3. Pour tout $s \in \mathbb{R}$, on a $|e^{-2i\pi st} f(t)| = |f(t)|$, donc $\mathcal{F}(f)$ est bien définie et bornée sur $\mathbb{R}$. On admet que $\mathcal{F}(f)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
4. On démontre que $\lim\limits_{|s| \to +\infty} |\mathcal{F}(f)(s)| = 0$.

Proposition 1.6 (Cas particuliers)**.**

1. *Si f est **paire**, alors :*

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2 \int_0^{+\infty} f(t) \cos(2\pi st)\, dt.$$

   Dans ce cas, $\mathcal{F}(f)(s)$ est un nombre réel.

2. *Si f est **impaire**, alors :*

$$\mathcal{F}(f)(s) = -2i \int_0^{+\infty} f(t) \sin(2\pi st)\, dt.$$

Exemple 1.7 (Fonction porte)**.** La fonction porte, notée Π, est définie par :

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme Π est paire, on a :

$$\mathcal{F}(\Pi)(s) = 2 \int_0^{1/2} \cos(2\pi st)\, dt = \frac{\sin(\pi s)}{\pi s}.$$

On admet que $\mathcal{F}(\Pi)(0) = 1$, ce qui permet de prolonger $\mathcal{F}(\Pi)$ par continuité en 0. Ainsi, la transformée de Fourier de la fonction porte est :

$$\boxed{\mathcal{F}(\Pi)(s) = \frac{\sin(\pi s)}{\pi s}}$$

La fonction obtenue est appelée **sinus cardinal**.

Démonstration. On calcule directement la transformée en utilisant la parité déjà exploi-

tée :

$$\mathcal{F}(\Pi)(s) = 2\int_0^{1/2} \cos(2\pi st)\,dt = 2\left[\frac{\sin(2\pi st)}{2\pi s}\right]_0^{1/2} = \frac{\sin(\pi s)}{\pi s}.$$

Pour $s = 0$ la forme obtenue est indéterminée mais la limite existe :

$$\lim_{s\to 0} \frac{\sin(\pi s)}{\pi s} = 1,$$

ce qui montre que l'expression se prolonge par continuité en $s = 0$ et termine la démonstration. □

Exemple 1.8 (Fonction impulsion)**.** On définit pour tout $T > 0$:

$$\Pi_T(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{T}, & \text{si } t \in \left[-\dfrac{T}{2}, \dfrac{T}{2}\right], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a alors $\Pi_T(t) = \dfrac{1}{T}\,\Pi\left(\dfrac{t}{T}\right)$ et :

$$\mathcal{F}(\Pi_T)(s) = \frac{\sin(\pi sT)}{\pi sT}.$$

Démonstration. On applique un changement de variable $u = \dfrac{t}{T}$ dans l'intégrale :

$$\mathcal{F}(\Pi_T)(s) = \int_{-T/2}^{T/2} \frac{1}{T} e^{-2i\pi st}\,dt = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2i\pi sTu}\,du = 2\int_0^{1/2} \cos(2\pi sTu)\,du.$$

En évaluant l'intégrale on obtient

$$\mathcal{F}(\Pi_T)(s) = \frac{\sin(\pi sT)}{\pi sT}.$$

□

Exemple 1.9 (Fonction exponentielle décroissante)**.** Soit $a > 0$ et $f(t) = e^{-a|t|}$, fonction paire appartenant à $L^1(\mathbb{R})$. Alors :

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2\int_0^{+\infty} e^{-at}\cos(2\pi st)\,dt = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2}.$$

Démonstration. On utilise la formule connue pour l'intégrale impropre

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\cos(bt)\,dt = \frac{a}{a^2 + b^2} \qquad (a > 0).$$

Ici $b = 2\pi s$, donc

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2\int_0^{+\infty} e^{-at}\cos(2\pi st)\,dt = 2\cdot\frac{a}{a^2+4\pi^2s^2} = \frac{2a}{a^2+4\pi^2s^2},$$

ce qui conclut la démonstration. □

1.2 Lien avec la transformation de Laplace

Définition 1.10. Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On définit les fonctions f^+ et f^- associées à f par :

$$f^+(t) = \begin{cases} f(t), & \text{si } t \geq 0, \\ 0, & \text{si } t < 0, \end{cases} \qquad f^-(t) = \begin{cases} f(-t), & \text{si } t \geq 0, \\ 0, & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

La fonction f^+ correspond à la partie causale de f, c'est-à-dire sa restriction à $t \geq 0$, tandis que f^- représente la symétrie de f par rapport à l'axe vertical (Oy), également restreinte à $t \geq 0$.

Théorème 1.11. *La transformée de Fourier de f en s est égale à la somme de la transformée de Laplace de f^+ en $2i\pi s$ et de la transformée de Laplace de f^- en $-2i\pi s$. En d'autres termes,*

$$\forall s \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{F}(f)(s) = \mathcal{L}\left(f^+\right)(2i\pi s) \quad + \quad \mathcal{L}\left(f^-\right)(-2i\pi s)$$

$\mathcal{L}$ désigne la transformation de Laplace.

Démonstration. On écrit

$$\mathcal{F}(f)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi st}\,dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi st}\,dt + \int_{-\infty}^{0} f(t)e^{-2i\pi st}\,dt.$$

La première intégrale est la transformée de Laplace de f^+ évaluée en $2i\pi s$:

$$\int_0^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi st}\,dt = \mathcal{L}(f^+)(2i\pi s).$$

Dans la seconde intégrale, on pose $u = -t$; on obtient

$$\int_{-\infty}^{0} f(t)e^{-2i\pi st}\,dt = \int_0^{+\infty} f(-u)e^{2i\pi su}\,du = \mathcal{L}(f^-)(-2i\pi s).$$

Ainsi,

$$\forall s \in \mathbb{R}, \qquad \mathcal{F}(f)(s) = \mathcal{L}(f^+)(2i\pi s) + \mathcal{L}(f^-)(-2i\pi s).$$

□

Propriétés de la transformation de Fourier

La relation entre les transformées de Laplace et de Fourier montre que leurs propriétés sont analogues. On énonce ci-dessous les principales propriétés de la transformation de Fourier, accompagnées de démonstrations succinctes.

Proposition 1.12 (Linéarité)**.** *Pour toutes fonctions $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et pour tous scalaires complexes λ, μ, on a :*

$$\mathcal{F}\{\lambda f + \mu g\} = \lambda \mathcal{F}\{f\} + \mu \mathcal{F}\{g\}.$$

Démonstration. En utilisant la définition de la transformée de Fourier :

$$\mathcal{F}\{\lambda f + \mu g\}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\lambda f(t) + \mu g(t)) e^{-2i\pi\omega t} dt.$$

Par linéarité de l'intégrale :

$$= \lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi\omega t} dt + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-2i\pi\omega t} dt = \lambda \mathcal{F}\{f\}(\omega) + \mu \mathcal{F}\{g\}(\omega).$$

□

Proposition 1.13 (Transformée d'une dérivée)**.** *Si f est continue et $f'(t) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors :*

$$\mathcal{F}\{f'(t)\}(\omega) = 2i\pi\omega\, \mathcal{F}\{f(t)\}(\omega).$$

Démonstration. En intégrant par parties :

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t) e^{-2i\pi\omega t} dt = \left[f(t) e^{-2i\pi\omega t}\right]_{-\infty}^{+\infty} + 2i\pi\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi\omega t} dt.$$

Sous l'hypothèse que $f(t)e^{-2i\pi\omega t} \to 0$ quand $|t| \to \infty$, on obtient le résultat. □

Proposition 1.14 (Multiplication par t)**.** *Si $t \mapsto tf(t) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors :*

$$\mathcal{F}\{tf(t)\}(\omega) = -\frac{1}{2i\pi} \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}\{f(t)\}(\omega).$$

Démonstration. On dérive sous le signe intégral :

$$\frac{d}{d\omega}\mathcal{F}\{f\}(\omega) = \frac{d}{d\omega}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi\omega t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)(-2i\pi t)e^{-2i\pi\omega t}dt = -2i\pi\mathcal{F}\{tf(t)\}(\omega).$$

□

Proposition 1.15 (Translation temporelle)**.** *Pour tout réel a :*

$$\mathcal{F}\{f(t-a)\}(\omega) = e^{-2i\pi a\omega}\,\mathcal{F}\{f\}(\omega).$$

Démonstration.

$$\mathcal{F}\{f(t-a)\}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-a)e^{-2i\pi\omega t}dt.$$

Posons $u = t - a \Rightarrow du = dt$, d'où :

$$\mathcal{F}\{f(t-a)\}(\omega) = e^{-2i\pi a\omega}\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)e^{-2i\pi\omega u}du = e^{-2i\pi a\omega}\mathcal{F}\{f\}(\omega).$$

□

Proposition 1.16 (Translation fréquentielle)**.** *Pour tout réel a, on a :*

$$\mathcal{F}\{e^{2i\pi at}f(t)\}(\omega) = \mathcal{F}\{f\}(\omega - a).$$

Démonstration.

$$\mathcal{F}\{e^{2i\pi at}f(t)\}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi(\omega-a)t}dt = \mathcal{F}\{f\}(\omega - a).$$

□

Proposition 1.17 (Changement d'échelle)**.** *Pour tout réel $\lambda > 0$, on a :*

$$\mathcal{F}\{f(\lambda t)\}(\omega) = \frac{1}{\lambda}\mathcal{F}\{f\}\left(\frac{\omega}{\lambda}\right).$$

Démonstration. Par le changement de variable $u = \lambda t \Rightarrow du = \lambda dt$:

$$\mathcal{F}\{f(\lambda t)\}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda t)e^{-2i\pi\omega t}dt = \frac{1}{\lambda}\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)e^{-2i\pi\frac{\omega}{\lambda}u}du = \frac{1}{\lambda}\mathcal{F}\{f\}\left(\frac{\omega}{\lambda}\right).$$

□

Proposition 1.18 (Produit de convolution)**.** *Si $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors leur produit de convolution $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(t-u)\,du$ vérifie :*

$$\mathcal{F}\{f * g\} = \mathcal{F}\{f\} \cdot \mathcal{F}\{g\}.$$

Démonstration. En intervertissant les intégrales (Fubini) :

$$\mathcal{F}\{f * g\}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(t-u)du \right) e^{-2i\pi\omega t} dt.$$

Posons $v = t - u$, on obtient :

$$\mathcal{F}\{f * g\}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)e^{-2i\pi\omega u} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(v)e^{-2i\pi\omega v} dv \right) du = \mathcal{F}\{f\}(\omega)\mathcal{F}\{g\}(\omega).$$

□

1.3 La transformée de Fourier inverse

Définition 1.19. Soit f une fonction de $L^1(\mathbb{R})$. On définit la transformée de Fourier inverse (ou *conjuguée*) Ff par la formule :

$$Ff(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2ist} f(t)\,dt$$

Autrement dit, pour toute fonction f intégrable sur $\mathbb{R}$, la transformée de Fourier inverse permet de retrouver f à partir de sa transformée de Fourier, sous certaines conditions.

Théorème 1.20 (formule d'inversion)**.** *Si f et sa transformée de Fourier $\mathcal{F}f$ sont dans $L^1(\mathbb{R})$, alors on a :*

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}f](t) = \frac{1}{2}\left(f(t^+) + f(t^-)\right)$$

où $f(t^+)$ et $f(t^-)$ représentent respectivement les limites à droite et à gauche de f en t. En particulier, si f est continue en t, alors

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}f](t) = f(t)$$

La formule explicite s'écrit :

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2ist} \mathcal{F}f(s)\, ds$$

Remarque 1.21.

— Cette propriété montre que la transformation de Fourier est inversible ; il existe donc une transformation *inverse* qui permet de retrouver la fonction initiale.

— Cette formule d'inversion est fondamentale pour la résolution d'équations aux dérivées partielles.

Exemple 1.22. Pour la fonction $f(t) = e^{-a|t|}$ avec $a > 0$, on a vu que

$$\mathcal{F}f(s) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2}$$

En utilisant la transformation de Fourier inverse, on retrouve alors $f(t)$:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2ist} \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2} ds = e^{-a|t|}$$

Ce calcul illustre la puissance de la formule d'inversion de la transformée de Fourier [a].

a. Voir exercice et exemple dans le cours.